



前沿讲座

TRIZ理论与应用 (一)

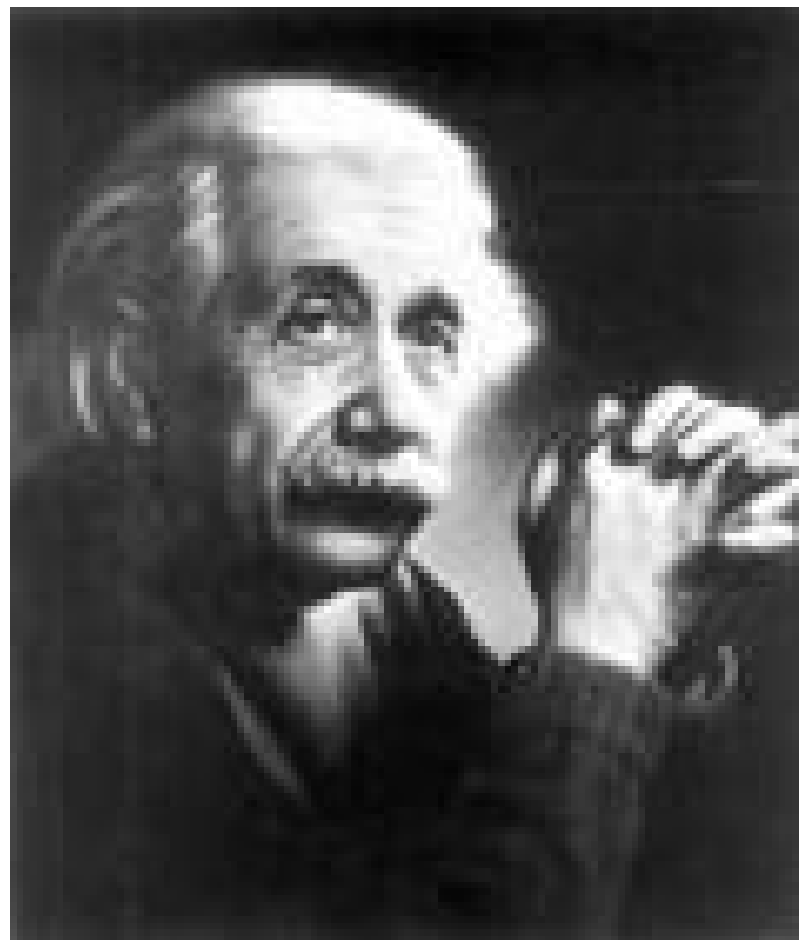
梁 栋 中山大学智能工程学院

Email gzliangd@163.com liangd3@mail.sysu.edu.cn

2020年 11月



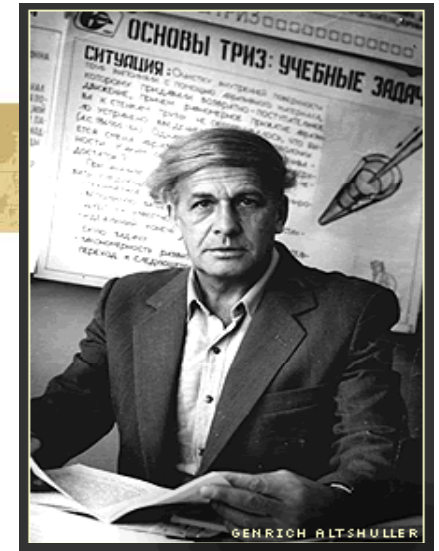
人的想象力比知识更重要
——爱因斯坦





什么是TRIZ ?

发明问题解决理论



俄文: **TRIZ**

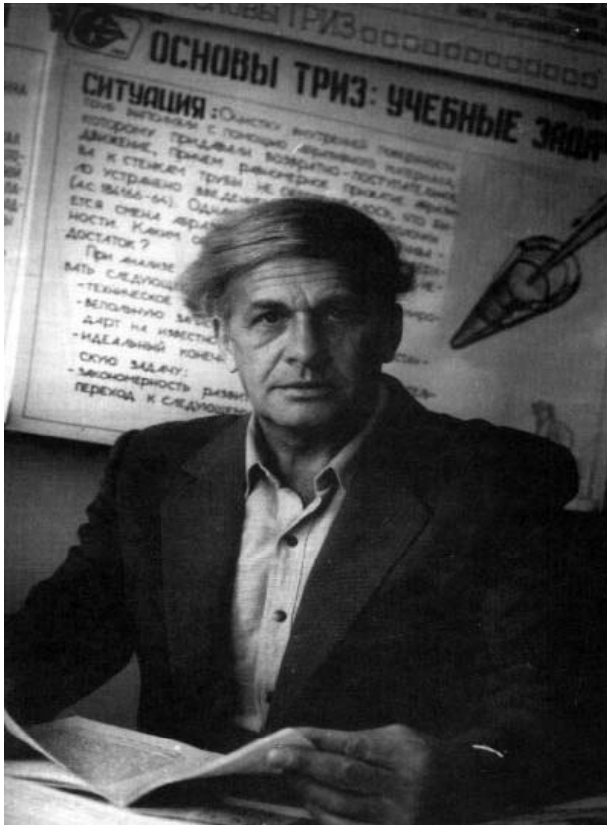
Teoriya Resheniya Izobretatelskikh Zadatch

英文: **TIPS**

Theory of Inventive Problem Solving



TRIZ理论创始者



前苏联的天才发明家和创造创新学家——根里奇·阿奇舒勒**Genrich S. Altshuller**（1926—1998）
于1946年创立。

根里奇·阿奇舒勒是前苏联的一位天才发明家和创造创新学家，于1946年创立TRIZ理论。



TRIZ的形成与发展

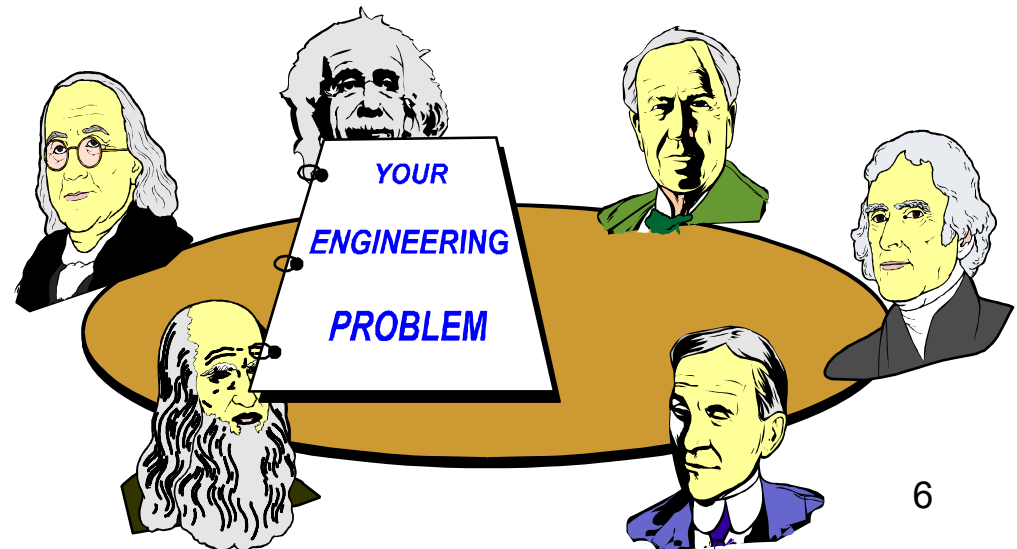
- 他审阅世界各国各种专利二百五十万件，而发现这些发明之后的规律。
- 一种系统改良的方法；
- 一种自觉性演化的技术系统解决工程问题的方法；
- 一种消除工程冲突而不抵消妥协的工具；
- 分享无数发明家的知识与经验来增加工程人员知识创造力和解决问题技巧的方法。





TRIZ的形成与发展

- **TRIZ**理论研究人类进行发明创造、解决技术难题过程中所遵循的科学原理和法则
- 曾经被称作前苏联的“国术”和“点金术”。
- 独特的技术系统进化法则被西方称之为“人类三大进化理论之一”
- 与达尔文的生物进化理论和马克思的人类社会进化理论相提并论。





TRIZ的形成与发展

在前苏联被广泛使用

- TRIZ在前苏联的军事、工业、航空航天等领域均发挥了巨大作用。
- 苏联解体后，大批TRIZ研究者移居美国等西方国家，从而促进了TRIZ在全世界的转播，使其得到了广泛应用。



TRIZ理论基本认识:

- 产品及其技术的发展总是遵循着一定的客观规律
- 阿奇舒勒指出:
- 解决发明问题过程中所寻求的科学原理和法则是客观存在的,
- 同样的技术创新原理和相应的解决问题方案, 会在后来的一次次发明创新中被反复应用, 只是被使用的技术领域不同而已
- 大量发明面临的基本问题和矛盾 (技术矛盾和物理矛盾) 也是相同的,



因此，将那些已有的知识进行提炼和重组，形成一套系统化的理论，

就可以用来指导后来的发明创造、创新和开发，

就可以能动地进行产品设计并预测产品的未来发展趋势

一旦我们对大量的好的专利进行分析，提炼出问题的解决模式，

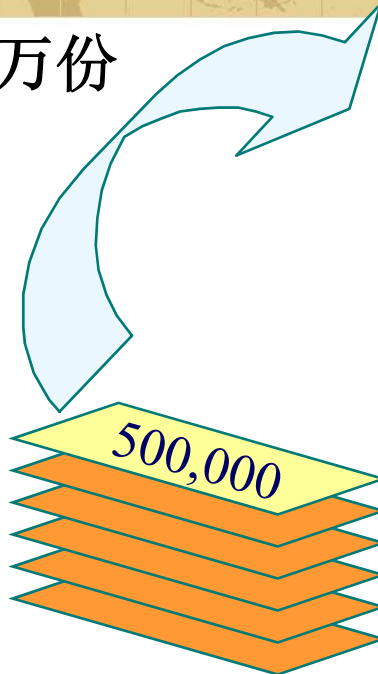
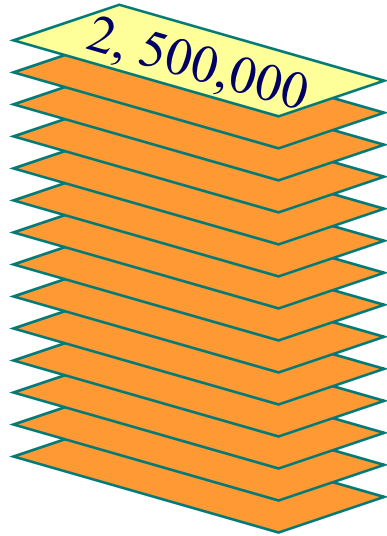
我们就能够学习这些模式，从而创造性地解决问题。



正是基于这一思想，之后
在**阿奇舒勒**的带领下，
动用前苏联的**1500**多名专家，
经过**50**多年对数以百万计的专利文献加以搜集、研究、
整理、归纳、提炼和重组（即浓缩数百万发明专利）
建立起一整套体系化的、实用的解决发明问题的理论方
法体系——**TRIZ**（发明问题解决理论）



发明专利库中**250万份**



50万份有代表性的
实用专利

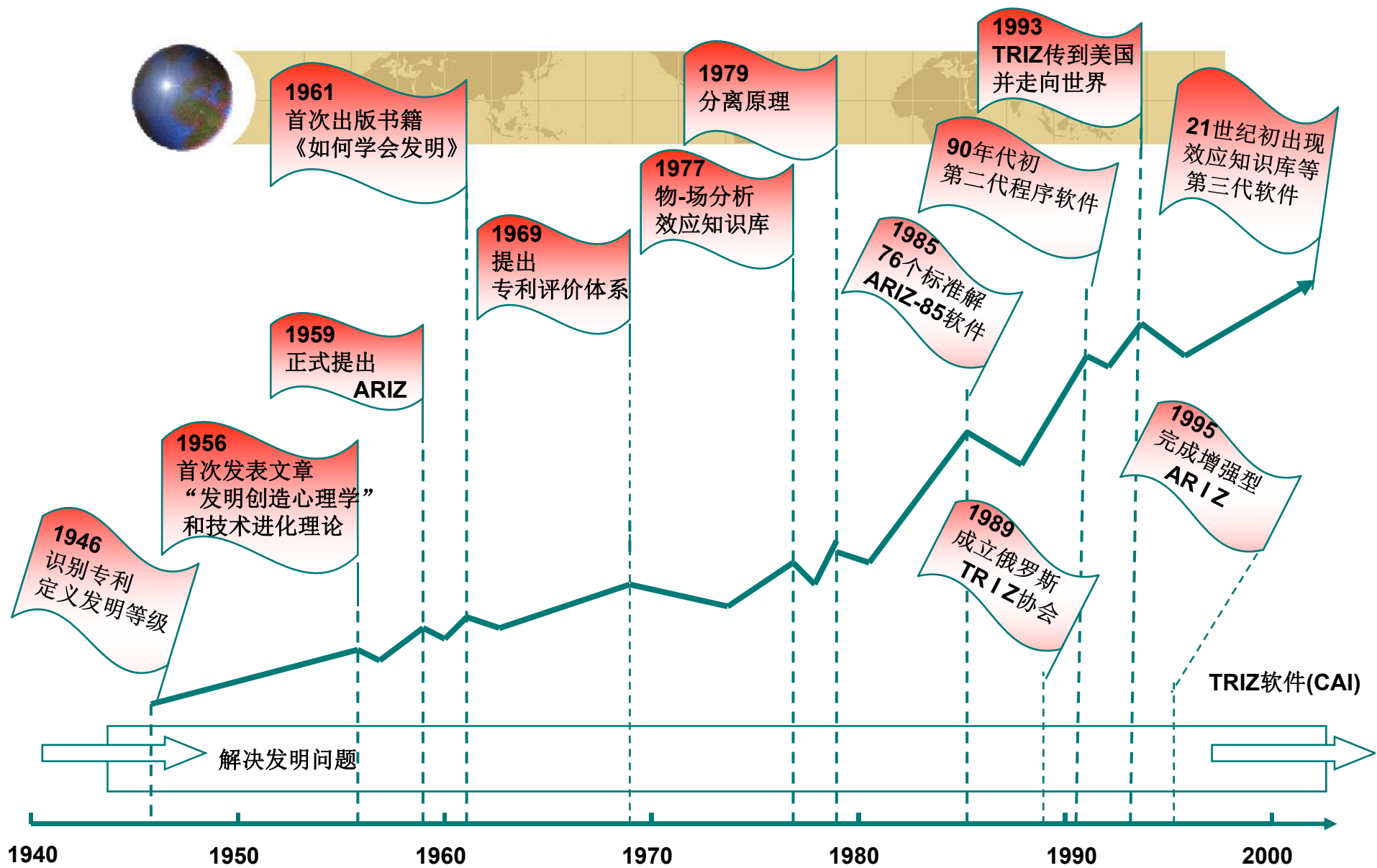
20%

TRIZ工具

- 40个创新原理
- 39×39 矛盾矩阵
- 技术系统/过程分析、问题定义
- 技术系统进化法则

迄今为止，**TRIZ**已分
析了**1500万项**专利

通过对**250万份**的专利进行了研究、分析、总结，
发现只有**20%**左右的专利才称得上真正的创新，
许多宣传称为专利的技术，其实早已经在其他产业中出现并应用过



TRIZ的发展历程



TRIZ的核心思想

阿奇舒勒： 技术系统进化过程不是随机的，
是有客观规律可以遵循，
这种规律在不同领域反复出现。

1. 在解决发明问题的实践中，人们遇到的**各种矛盾以及相应的解决方案总是反复出现的**；
2. 用来彻底（而不是折中）解决技术矛盾的**创新原理与方法**，其数量并不多，一般科技人员都可以学习和掌握；
3. **解决本领域技术问题的最有效的原理与方法，往往来自其他领域的科学知识。**

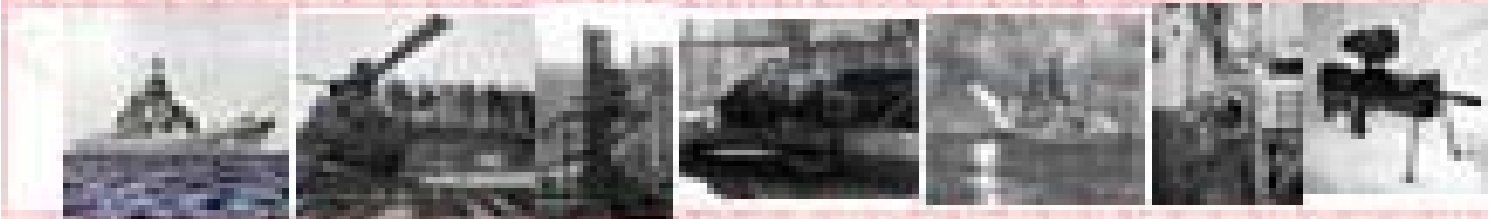


TRIZ 在国外的应用与评价

- 欧美日等西方发达国家在创新应用方面已经取得重大突破，经济效益十分显著。



前苏联军事工业



现代企业的制胜法宝





- 对**TRIZ**理论的一般评价：

引入**TRIZ**和计算机辅助创新技术后，在相关**产**品的设计和**生产流程的改进**中减少了时间和资金的投入，**利润高出以往60%**

研发小组**产品新创意**的产生比以前**快了近十倍**，**确保企业**产品在同行业领域中处于**领先地位**

- **加强TRIZ理论学习**已作为中学、大学甚至小学和企业职工学习的重要**课程**，成为培养创造性人才的重要途径。



TRIZ理论—在苏联

- 有**300多所学校**教授这种独特的解决问题的技术，从职业工程师开始，逐渐发展到大学生、高中生、甚至发展到对五、六年级以上的学生进行讲授。
- 通过学习、掌握、运用**TRIZ**，每个人都会成为善于创新的发明家



TRIZ理论—在美国

- 专门成立了**TRIZ**研究小组，
- 美国供应商协会把**TRIZ**与质量功能推广方法（**QFD**）等一起推荐给世界**500**强，
- 开发了基于**TRIZ**知识库的计算机辅助软件，
- 指导研究人员和咨询人员在工业发展中更好的应用**TRIZ**，
- 创造出成千上万项的重大发明，取得了可观的经济效益。



（1）Don Masingale，波音公司先进技术预研项目负责人，TRIZ专家的评价

- “困扰了几个研发小组长达数年的一些难题，经过仅数个星期的**TRIZ**培训，就找到了完美的解决方案。”
- “2001年，公司聘请25名前苏联的TRIZ专家对450名波音工程师进行2周培训，取得波音767空中加油机关键技术的突破，赢得15亿美元空中加油机定单，使波音战胜空客。”





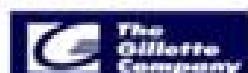
（2）咨询专家**Ellen Domb**（**TRIZ Journal**主编） 对**TRIZ**的评价

- “与那些只给出大方向，而没有具体操作步骤的其它方法相比，
- **TRIZ**有完备的理论体系和规则指导，
- 使得发明创造成为常人都可以掌握的本领。”

TRIZ应用案例



利用TRIZ解决晶体管的技术问题，确保了5倍以上的信赖性，并通过特许选定，确保年节约800万美元的技术使用费。



作为4 Man-Year的研究开发项目，项目领导在发热剃须刀使用气泡香皂的开发过程中利用TRIZ，短时间(仅1天)内找到核心思路，并获得成功。

Honeywell

航空部门事业部使用TRIZ解决燃料装置和相关的问题，实现减少成本(相对以往设计)80%，成功开发出更有效的燃料装置，节省600万美圆的生活费用。



为满足年20万兆左右的市场量，探求新产品思路，80余名的工程师花费数月时间推进的项目以失败告终。然而10名工程师利用TRIZ，在10天内找到17个思路，并采用其中1个开发出产品，成功上市场。

HONDA

日本的汽车制造商 Honda利用TRIZ软件，缩短项目信息调查分析阶段的平均时间，使平均时间从 22,000小时减少到1,000小时。

DELPHI

世界最大的汽车部件公司Delphi Automotive，使用 TRIZ减少了燃料供给装置的需要部件的数量，设计出重量轻，体积小而且结构简单的部件，并通过改善实现50%以上的成本节减。



美国 NASA的 Jet Propulsion Laboratory研究员开发在超低温下工作的电池，通过TRIZ的应用，短时间内查找可以进行实验的数十个解决方案思路，成功开发发挥新的性能的电池。



TRIZ理论的九把利剑

- 1、**40个发明原理**：浓缩**250**万份专利背后所隐藏的共性发明原理；
- 2、**八大进化法则**：预测技术系统进化模式和产品成熟度；
- 3、**最终理想解**：系统的进化总是向着更理想化的方向发展，如果将创造性解决问题的方法比作通向胜利的桥梁，那么最终理想解就是这座桥梁的桥墩；
- 4、**39个工程参数和矛盾矩阵**：为解决问题直接提供化解矛盾的发明工具；
- 5、**物理矛盾的分离原理**：分离原理是针对物理矛盾的解决而提出的；
- 6、**物场模型分析**：用于建立与已存在的系统或新技术系统问题相联系的功能模型；
- 7、**发明问题的标准解法**：**5**级共**76**个标准解法，可以将标准问题在一两步中快速进行解决；
- 8、**发明问题标准算法（ARIZ）**：针对非标准问题而提出的一套解算法；
- 9、**物理效应和现象知识库**：将物理现象和效应应用在问题解决过程中。



40个发明原理：

- ✓ 阿奇舒勒认为发明问题的原理一定是客观存在的，若果掌握了这些原理，就可将其应用到各个行业中。
- ✓ 阿奇舒勒提炼出了**TRIZ**理论中最重要，具有普遍用途的**40个**发明原理。
- ✓ **40个**发明原理开启了一道发明问题解决的天窗，将发明从魔术推向科学。





引言部分完成
转入**40**个发明原理部分